



Puesta en producción

Del dominio recién comprado a Vistta funcionando en internet, en orden y con los comandos exactos. Ensayado de principio a fin; lo que no se ha podido probar está marcado.

Antes de empezar

Lo que necesitas tener, y lo que puede esperar:

	Hace falta ya	Se puede dejar para después
Dominio	Sí	—
Acceso al DNS del dominio	Sí	—
Un VPS con Docker	Sí	—
Cuenta de Cloudflare con tarjeta (R2)	No	Sí: se estrena con el disco del servidor
Identidad fiscal para el aviso legal	No para probar	Sí, antes de meter clientes reales
Revisión jurídica de los textos	No para probar	Sí, antes de meter clientes reales

Puedes tenerlo funcionando hoy sin R2 y sin abogado. Lo que no puedes es enseñárselo a un cliente de verdad sin las dos cosas, y eso está en el último apartado.

La ruta, de un vistazo

#	Paso	Tiempo	Bloquea a
1	Apuntar el DNS	5 min + propagación	5
2	Preparar el servidor	20 min	5
3	Traer el código y escribir el <code>.env</code>	15 min	5
4	Elegir dónde van los medios	5 min	5
5	Construir y levantar	15 min	6
6	Crear el primer administrador	5 min	7
7	Comprobar que funciona	10 min	—
8	Dejar las copias en marcha	5 min	—

Haz el paso 1 lo primero aunque no vayas a seguir hoy: la propagación del DNS tarda, y sin ella el certificado no se puede emitir.

1. Apuntar el DNS

En el panel de tu registrador, dos registros hacia la IP del servidor:

Tipo	Nombre	Valor	TTL
A	@	<IP-DEL-SERVIDOR>	300
A	www	<IP-DEL-SERVIDOR>	300

Un TTL bajo (300 s) mientras montas: si te equivocas, se corrige en cinco minutos en vez de en un día. Súbelo cuando esté estable.

Comprueba desde tu máquina antes de seguir:

```
dig +short TU-DOMINIO
```

Tiene que responder la IP del servidor. Si no responde, **espera**: Caddy pedirá el certificado y Let's Encrypt limita los intentos fallidos.

No actives todavía el proxy naranja de Cloudflare si usas su DNS. Ponlo en «solo DNS» hasta que todo funcione; activarlo obliga a cambiar dos cosas a la vez y está explicado en [DESPLIEGUE.md](#).

2. Preparar el servidor

Sobre Ubuntu 24.04, con 2 vCPU y 4 GB de RAM como punto de partida:

```
ssh root@<IP-DEL-SERVIDOR>

# Un usuario que no sea root para el día a día.
adduser vistta && usermod -aG sudo vistta

# Docker.
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
usermod -aG docker vistta

# Cortafuegos: solo SSH y web.
ufw allow OpenSSH && ufw allow 80 && ufw allow 443 && ufw --force enable

# A partir de aquí, como `vistta`.
su - vistta
```

Comprueba que Docker funciona sin sudo antes de seguir:

```
docker run --rm hello-world
```

3. El código y el `.env`

```
git clone <URL-DEL-REPOSITORIO> /srv/vistta
cd /srv/vistta

cp deploy/env.produccion.ejemplo .env
chmod 600 .env
nano .env
```

Genera los secretos, **no los inventes**:

```
# Contraseña de la base
openssl rand -base64 32

# Clave de firma de los medios (32 caracteres o más)
docker run --rm node:22-alpine node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"
```

Lo que no puede quedar vacío:

```
DOMINIO=tu-dominio.com
ACME_EMAIL=tu-correo@ejemplo.com
BASE_URL=https://tu-dominio.com
POSTGRES_PASSWORD=<lo que dio openssl>
MEDIA_SIGNING_KEY=<lo que dio el comando de arriba>
```

`MEDIA_SIGNING_KEY` **no se cambia después**. Cambiarla invalida todas las URL de medios ya emitidas, incluidos los pases abiertos en ese momento.

`BASE_URL` es lo que se pone delante de cada enlace de pase. Si está mal, los enlaces que generes apuntarán a otro sitio.

Las cuatro del aviso legal (`TITULAR_NOMBRE` , `TITULAR_IDENTIFICACION` , `TITULAR_DIRECCION` , `CONTACTO_LEGAL`) puedes dejarlas vacías para probar: la página `/legal` avisará en grande de que el despliegue no está configurado.

4. Dónde van los medios

Tres opciones. **Para estrenar, la primera.**

a) Disco del servidor — para probar hoy

```
STORAGE_DRIVER=fs
```

No hace falta contratar nada. Los medios van a un volumen de Docker y **sobreviven a redespregar** (probado). Dos límites que hay que conocer:

- **No entran en las copias de seguridad:** `backup.sh` vuelca la base, no estos bytes. Si se pierde el disco, se pierden las fotos.
- El tráfico de salida lo paga tu VPS.

Sirve para estrenar y para enseñárselo a alguien. **No para el trabajo real de un cliente.**

b) Cloudflare R2 — el destino

```
STORAGE_DRIVER=r2
R2_ACCOUNT_ID=...
R2_ACCESS_KEY_ID=...
R2_SECRET_ACCESS_KEY=...
R2_BUCKET=vistta-media
```

En el panel de Cloudflare: crea el bucket **privado y sin dominio público**, y un token de API de tipo *Object Read & Write* **limitado a ese bucket**.

El procedimiento entero —bucket, token, la comprobación del ciclo completo y cómo mover los medios que ya estén en el disco— está en `13-migracion-a-r2.md`.

Aviso honesto: el adaptador de R2 nunca ha hablado con R2 de verdad. Está verificado contra MinIO, que valida la firma igual, y por mutación. Pero el estreno contra R2 es el primer sitio donde puede aparecer una sorpresa, así que **hazlo con el paso 7 delante y sin clientes dentro.**

c) Supabase Storage — el camino del MVP

```
STORAGE_DRIVER=supabase
SUPABASE_URL=...
SUPABASE_SECRET_KEY=...
```

Funciona y está probado, pero R2 es mejor destino: aquí cada visita relee el original para marcarlo, y Supabase cobra el tráfico de salida.

5. Construir y levantar

```
cd /srv/vistta
docker build -t vistta-api:latest .
docker build -f Dockerfile.web -t vistta-web:latest .

docker compose -f compose.prod.yml up -d
docker compose -f compose.prod.yml ps
```

Los cuatro servicios en `running`, y `api` y `db` en `healthy`. El servicio `migrar` aparece como `exited` y **eso es correcto**: corre las migraciones y termina.

Si `api` reinicia en bucle, el motivo está en el log y es legible:

```
docker compose -f compose.prod.yml logs api | tail -20
```

Caddy pide el certificado en el primer arranque. Tarda unos segundos:

```
docker compose -f compose.prod.yml logs caddy | grep -i certificate
```

6. El primer administrador

Desde la propia imagen, sin instalar Node en el servidor:

```
docker compose -f compose.prod.yml run --rm api node dist/crear-admin.js soporte "Soporte"
```

Enseña una contraseña temporal **una sola vez**. Apúntala y cámbiala al entrar.

Y la primera cuenta de cliente:

```
docker compose -f compose.prod.yml run --rm api \
  node dist/crear-usuario.js marina "Estudio Marina" "una-contrasena-larga"
```

No hay ni habrá una ruta HTTP que conceda el rol de administrador. Se da aquí, desde la máquina que tiene la base, y a propósito: un endpoint que otorgue admin convierte cualquier fallo de autorización futuro en una toma de control completa.

7. Comprobar que funciona

Esta secuencia es la que hay que ejecutar, en este orden. **Está probada tal cual**; solo cambia el dominio.

```
D=https://tu-dominio.com
```

```
# 1. La API responde
```

```
curl -s $D/health # {"ok":true}
```

```
# 2. El aviso legal está puesto (o dice que no)
```

```
curl -s $D/api/legal | grep -o '"completo":[a-z]*'
```

```
# 3. Cabeceras de seguridad
```

```
curl -sI $D/ | grep -i content-security-policy # script-src 'self'
```

```
curl -sI $D/ | grep -i x-robots-tag # noindex
```

```
# 4. Entrar y generar un pase
```

```
S=$(curl -s -X POST $D/api/panel/session -H 'content-type: application/json' \
-d '{"userId":"marina","password":"una-contrasena-larga"}' \
| python3 -c 'import sys,json;print(json.load(sys.stdin)["token"])')
```

```
P=$(curl -s -X POST $D/api/passes -H "authorization: Bearer $S" \
-H 'content-type: application/json' -d '{"profileId":"p_marina"}' \
| python3 -c 'import sys,json;print(json.load(sys.stdin)["url"])')
echo $P
```

```
# 5. EL INVARIANTE DEL PRODUCTO: se abre una vez y solo una
```

```
T=${P##*/v/}
```

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' $D/api/open/$T # 200
```

```
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' $D/api/open/$T # 410
```

Si el segundo no da 410, para y avisa. Es lo único que este producto promete de verdad.

Y una comprobación que ninguna máquina hace por ti

Entra al panel con el navegador, sube una foto, genera un pase, ábrelo, y **mira que la foto lleva la marca de agua encima**. Es la mitad del producto y no hay comprobación automática que lo detecte en producción.

8. Dejar las copias en marcha

```
crontab -e
```

```
15 4 * * * cd /srv/vistta && ./scripts/backup.sh >> /var/log/vistta-backup.log 2>&1
```

Y **restaura una** antes de dar esto por hecho. El procedimiento está en `DESPLIEGUE.md`, y está **probado entero**: se borraron los pases, se restauró encima de la base viva, volvieron, y después la aplicación seguía funcionando —pase nuevo, 200 y luego 410—. Una copia que nunca se ha restaurado no es una copia, es un archivo; y una restauración que llena la base pero deja la aplicación rota tampoco sirve.

Cuando algo falla

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Caddy no consigue certificado	El DNS no apunta aquí todavía	<code>dig +short TU-DOMINIO</code> ; espera y reinicia Caddy
<code>api</code> reinicia en bucle	Configuración inválida o base inaccesible	<code>logs api</code> : imprime el motivo y sale con código 1
Las subidas dan 500 con <code>fs</code>	Permisos del volumen	Reconstruye la imagen: crea <code>/medios</code> con su dueño
Las subidas dan 413	Cuota del perfil agotada	Es el plan haciendo su trabajo
<code>/legal</code> dice «sin configurar»	Faltan las cuatro del titular	Rellénalas y <code>up -d</code>
El pase abre siempre	Grave. Para y avisa	—
Las fotos salen sin letras en la marca	Faltan fuentes	No debería pasar: la construcción lo comprueba y falla

Los logs no llevan datos personales: registran método, **patrón** de ruta y tipo de error. La ruta real lleva el token del pase, que es una credencial.

Antes de meter clientes de verdad

Nada de esto es programación, y sin ello **el despliegue no está listo para trabajo real de nadie**:

1. **Pasar a R2** y comprobar que sube, sirve y borra. Con `fs`, las fotos no están en ninguna copia.
2. **Rellenar el titular y el contacto legal.** Sin `CONTACTO_LEGAL` el procedimiento de retirada de contenido no lleva a ninguna parte.
3. **Fijar la jurisdicción** del VPS y del bucket, y anotarla en `legal/rat.md`.
4. **Guardar el contrato de encargado de cada proveedor.** Un subencargado sin contrato es un incumplimiento del art. 28.4, funcione el sistema como funcione.
5. **Dejar el registro de acceso de Caddy como está: apagado.** Comprobado sobre el despliegue: no hay directiva `log` y Caddy no registra ni una petición, así que de abrir un pase no queda IP ni URL. Si algún día se activa, hay que excluir `/api/open/*` y `/m/*` —esas URL llevan la credencial— y anotar la retención en `legal/rat.md`.
6. **Revisión de un abogado** de los cuatro textos públicos de `legal/`.
7. **Decidir los precios y `GRACIA_CONGELADO_MS`**, que hoy son provisionales. El segundo es el plazo tras el cual se destruye trabajo de un cliente.
8. **Restaurar una copia** de verdad.

Actualizar, más adelante

```
cd /srv/vistta && ./scripts/desplegar.sh
```

Trae los cambios, construye las dos imágenes, levanta, **espera a que la API esté sana** y enseña el estado. Si algo falla sale con error y con el log del servicio que lo rompió. `migrar` corre antes que `api` por dependencia declarada, así que las migraciones se aplican solas, y los certificados sobreviven porque están en un volumen.

Cada despliegue **corta unos segundos**, porque reconstruir cambia el identificador de la imagen aunque todo esté cacheado y compose recrea los contenedores. Los detalles y las variantes (`SIN_GIT` , `SIN_BUILD`) están en `DESPLIEGUE.md` .

Qué se ha ensayado y qué no

Ensayado entero en local	Construcción de las dos imágenes, <code>compose up</code> , migraciones, alta de administrador y de cliente desde la imagen, la secuencia de comprobación del paso 7 (incluido el 200 → 410), subida con <code>fs</code> y persistencia tras redespargar
Nunca ejecutado	Este mismo procedimiento en un servidor real , contra R2 real y con un certificado de Let's Encrypt de verdad

Los tres primeros pasos son los que pueden dar una sorpresa. El resto está probado.